Année scolaire 2026 – 2027

Lycée Victor Hugo - Colomiers

Première NSI

Thomas Ricart

ricart.lvh@laposte.net

https://thomasricart.github.io

7 avril 2026

Année scolaire 2026 – 2027

Lycée Victor Hugo - Colomiers

Première NSI

ARSE
Architecture Réseaux Systèmes Exploitation

Thomas Ricart

ricart.lvh@laposte.net

https://thomasricart.github.io

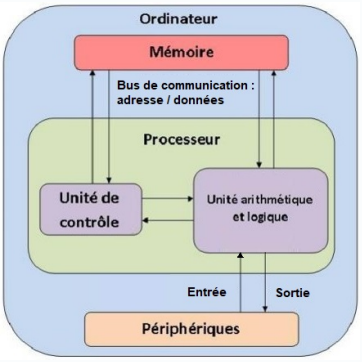
7 avril 2026

ARSE01 ARCHITECTURE VON NEUMANN

Architecture Von Neumann

Le mathématicien John Von Neumann a élaboré en 1944 la première description d'un ordinateur dont le programme est stocké dans sa mémoire.
Son architecture comporte 4 éléments :

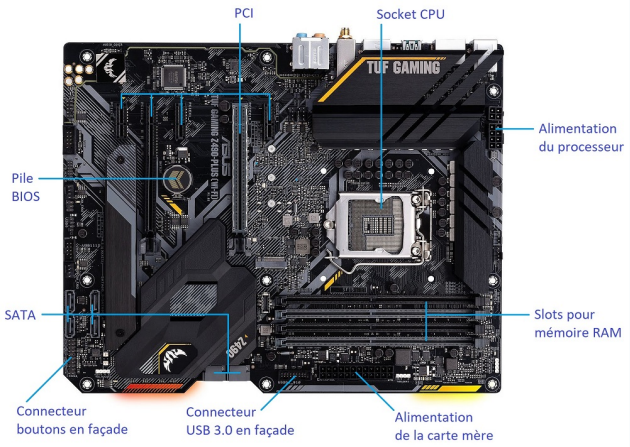
- L' **Unité Arithmétique et Logique (UAL)** qui effectue les opérations de base.
- L'**Unité de Contrôle** qui est chargé de séquencer les opérations.
- La **mémoire** qui contient les données et les instructions
- Les **périphériques (entrées, sorties)** qui communiquent avec l'extérieur.



La carte mère

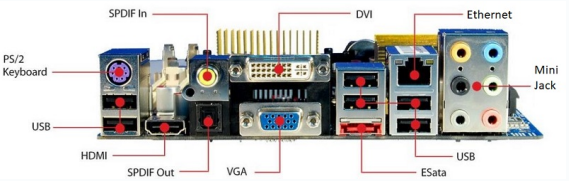
C'est une carte de circuit imprimé qui permet de connecter tous les composants entre eux (processeur, périphériques I/O, mémoire etc.) On y retrouve :

- un processeur connecté sur le socket CPU.
- de la mémoire vive (RAM).
- connecteurs en façade (USB, HDMI, RJ45...)
- une pile pour le BIOS
- connecteurs pour composants internes (disque dur, cartes supplémentaires...)



Les connecteurs

- des ports USB (Communication)
- des ports HDMI / VGA / DVI (Video)
- des ports Ethernet RJ45 (Réseau)
- des prises jack (audio)



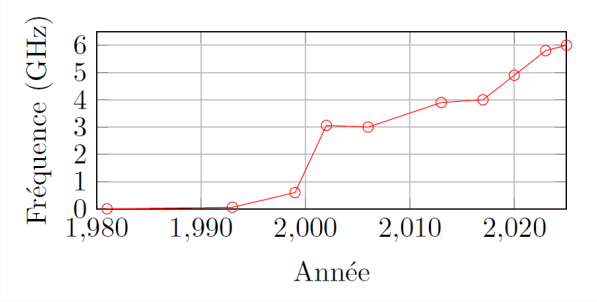
Role du processeur

Le **microprocesseur** (Central Processing Unit : CPU) est chargé d'interpréter et d'exécuter les instructions d'un programme, de lire et sauvegarder les résultat dans une mémoire.
Il est constitué de :

- une **horloge** qui synchronise toutes les opérations
- une **unité de commande** qui appelle les données et décode les instructions
- une **unité arithmétique et logique (UAL)** qui effectue les calculs et les comparaisons
- des **registres** qui stockent les opérandes et les résultats des calculs.

Les processeurs aujourd'hui

Processeur	Core	Fréq	Usage
AMD Ryzen9	16	4,3GHz	Gaming +
Intel Core i9	24	3,2GHz	Gaming
AMD Ryzen7	8	4,7GHz	Gaming
Intel Core i7	20	3,4GHz	Gaming
AMD Ryzen5	6	3,9GHz	Bureautique,



Mémoire vive et mémoire morte

- La **mémoire vive** (RAM : "Random Access Memory") permet de stocker les informations pendant tout le temps de fonctionnement de l'ordinateur.

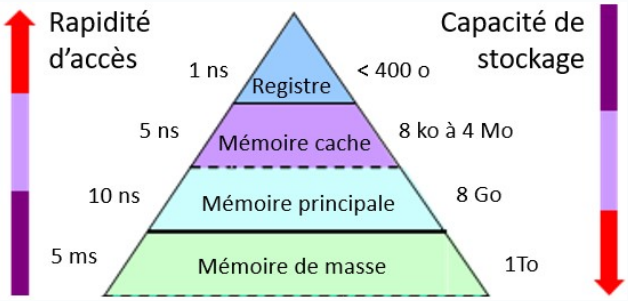
  Son contenu est par contre détruit dès lors que l'ordinateur est éteint ou redémarré, contrairement à une mémoire de masse telle que le disque dur, capable de garder les informations même lorsqu'il est hors tension. On dit que cette mémoire est **volatile**.

  Cette mémoire est bien plus rapide les périphériques de stockage de masse (Disque dur, clé USB ...)
- La **mémoire morte** (ROM : "Read Only Memory") permet de stocker des données nécessaires au démarrage de l'ordinateur.

  Son contenu ne s'efface pas lors de la mise hors tension du système. C'est une mémoire non volatile qui contient les éléments essentiels au démarrage de l'ordinateur (BIOS).
- La **mémoire de masse** (Disque dur – HDD) sert à conserver les données de manière permanente.

Vitesse des différentes mémoires

Type de mémoire	Débit moyen
RAM (DDR4/DDR5)	25–80 Go/s
SSD NVMe (PCIe 4.0/5.0)	3–14 Go/s
SSD SATA	500–600 Mo/s
HDD SATA	80–200 Mo/s
ROM du BIOS (EEPROM)	50–100 ns



Exercice 1

Reconnaitre les différents types de mémoires

- Associez chaque image à son type de mémoire (RAM, SSD NVMe, SSD SATA, HDD SATA, ROM BIOS).

ARSE05 ADRESSES IP

Définition 1 : Réseau informatique

C'est un ensemble de machines (ordinateurs, smart phones, imprimantes, box, objets connectés ...) reliés entre eux. Chaque objet possède une **carte réseau** et est connecté au réseau (avec ou sans fil).

Pour qu'un équipement puisse être connecté à un réseau, il lui fait un interface réseau. Cet interface est soit filaire via une connexion de type RJ45 ou sans fil (wifi ou bluetooth).

Exemple : Connexion filaire

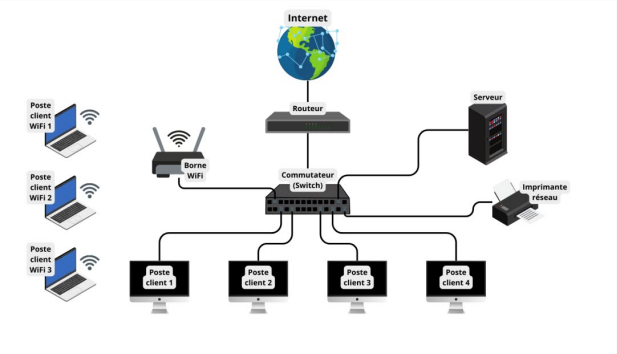
- une carte réseau dans un PC fixe
- un adaptateur USB-RJ45
- un prise RJ45

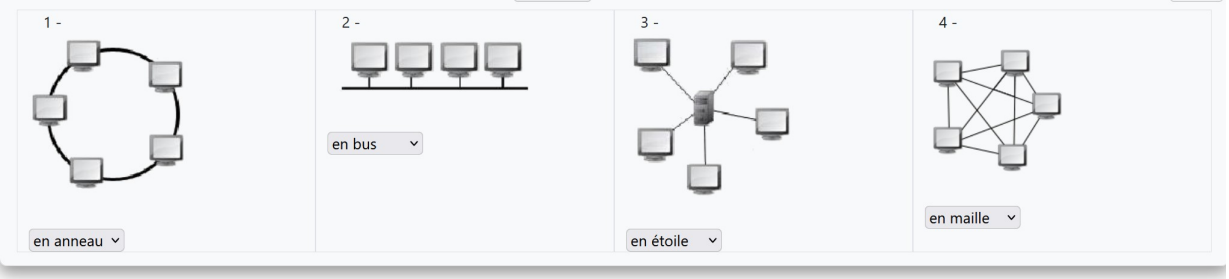
Une carte réseau – une adresse physique

Chaque interface réseau doit posséder une **adresse physique**, nommée adresse `MAC` : elle est liée à la carte réseau et identifie de manière unique celle-ci. Cette adresse ne peut pas être modifiée (facilement).
C'est une suite de six nombres en hexadécimal. par exemple : `94-BB-43-42-A3-A5`.

Constitution d'un réseau

- un **routeur** : la porte d'entrée du réseau.
- un **commutateur** (switch) : "multiprise" pour connecter plusieurs objets au routeur
- des **postes clients** : les PC des utilisateurs
- un **serveur** : permet de stocker des données accessibles par tout le monde
- une **borne wifi** créer un nouveau sous-réseau



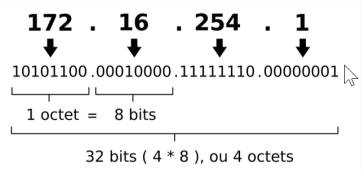


	en anneau	en bus	en étoile	en graphe (maillé)
Inconvénients	• Vulnérabilité car câble unique • Débit limité car partagé sur un même câble • Risque de collision de donnée	• Vulnérable si un hôte est défaillant • Risque de collision • Vulnérabilité car câble unique	• Le réseau s'effondre si c'est le nœud central est défaillant.	• Complexe (beaucoup de câble)
Avantages	• Pas de problème si un nœud est défaillant. • Simple (pas cher)	• Simple	• Pas de collision de donnée	• Pas de collision de donnée • Débit important • Invulnérable à la chute d'un nœud

ARSE05 ADRESSES IP

Définition 1 : Les adresses IP

Une **adresse IP (Internet Protocol)** est un numéro d'identification qui est affecté de manière permanente ou provisoire à chaque périphérique relié à un réseau informatique.
Les adresses IP de version 4 (`IPv4`) sont codées sur 32 bits (4 octets ou 4 valeurs comprises entre 0 et 255).



Définition 2 : Les masques de sous-réseau

Une **adresse IP** permet d'identifier un appareil de manière unique sur un réseau. L'adresse IP peut changer mais l'adresse MAC est fixée.
Pour savoir si deux machines appartiennent au même réseau, il faut connaitre leur masque de sous réseau.
Le **masque de sous réseau (Subnet Mask)** permet de séparer deux zones dans l'adresse IP :

- la partie **identification réseau** (NetId)
- la partie **identification hôte** (HostId)

Les masques de sous-réseau classiques sont de trois types :

- classe A : `255.0.0.0` soit `11111111.00000000.00000000.00000000` en binaire
- classe B : `255.255.0.0` soit `11111111.11111111.00000000.00000000` en binaire
- classe C : `255.255.255.0` soit `11111111.11111111.11111111.00000000` en binaire

Méthode 1 : Adresse Réseau

Pour déterminer l'adresse du réseau il suffit d'effectuer une opération de ET bit à bit entre l'adresse IP de la machine et son masque de sous réseau :
On prend un PC d'adresse IP : `172.16.4.1` avec un masque de sous-réseau de classe C

1. Convertir les 4 octets de l'adresse IP et du masque en binaire
2. Effectuer un ET logique bit à bit entre l'adresse IP et le masque de sous réseau

	En décimal						En binaire			
Adresse IP PC										
Opération logique	&					&				
masque										
Résultat										

Après avoir effectué le ET logique, on obtient l'adresse du réseau. Si tous les PC ont la même adresse réseau, alors ils peuvent communiquer entre eux.

Exemple : Adresse réseau

Par exemple dans un sous réseau de classe C (masque 255.255.255.0)

- PC01 d'adresse IP : `192.168.2.4` a une adresse réseau `192.168.2.0`
- PC02 d'adresse IP : `192.168.2.8` a une adresse réseau `192.168.2.0`
- PC03 d'adresse IP : `192.168.3.7` a une adresse réseau `192.168.3.0`

PC01 et PC02 peuvent communiquer entre eux car ils ont la même adresse réseau alors que PC03 est isolé.

Exercice 1 : Déterminer les adresses réseaux de chacune de ces machines :

- PC01 : `IP: 192.168.4.8` et Masque : `255.255.255.0` .....
- PC02 : `IP: 172.24.34.6` et Masque : `255.255.0.0` .....
- PC03 : `IP: 10.15.3.254` et Masque : `255.0.0.0` .....

Exercice 2 : On considère la configuration suivante :

1. PC01 : `IP: 192.168.4.8` et Masque : `255.255.255.0`
2. PC02 : `IP: 192.168.3.8` et Masque : `255.255.255.0`

Proposer une modification de la configuration réseau pour que les deux PC puissent communiquer

Exercice 3

Il est possible de connaitre la configuration réseau de vos PC. Pour cela il faut ouvrir l'invite de commande :

- Dans la barre de rechercher taper `cmd`
- Cliquer sur la proposition
- Taper ensuite `ipconfig`
- Chercher la carte réseau de votre PC

```
Carte Ethernet Ethernet 2 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : D-LPIVH.local
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1165:7d32:1752:8e82%21
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.2.0.9
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.0.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.255.3.126
```

1. Noter l'adresse IP et le masque de sous réseau du PC du lycée : .....
2. Calculer l'adresse de ce réseau : .....
3. Noter l'adresse IP et le masque de sous réseau du PC du chez vous : .....
4. Calculer l'adresse de ce réseau : .....

Définition 3 : Notation CIDR

Afin de faciliter la lecture des masques de sous-réseaux, on utilise aussi la notation `CIDR`.
Les masques de sous-réseaux doivent respecter les règles suivantes :

- 32 bits
- que des 1 dans la conversion binaire à gauche
- que des 0 dans la conversion binaire à droite
- on ne peut pas intercaler les 1 et les 0

On peut donc définir le masque de sous réseaux en comptant uniquement les 1 à gauche.

Exemple : Notation CIDR

Le masque de sous réseau `255.255.255.0` se convertit en binaire par 11111111.11111111.11111111.00000000 soit 24 bits à 1. On notera ce masque `/24`
Ainsi PC01 d'adresse IP `192.168.6.4` avec un masque de classe C s'écrira `192.168.6.4/24`

Exercice 4 : Convertir les adresses suivantes en notation CIDR

1. PC01 : IP `192.168.4.3`, Masque : `255.255.255.0` .....
2. PC02 : IP `172.16.254.1`, Masque : `255.255.0.0` .....
3. PC03 : IP `10.99.54.154`, Masque : `255.252.0.0` .....
4. PC04 : IP `10.1.1.254`, Masque : `255.255.255.252` .....

Définition 4 : Adresse Broadcast

L'**adresse Broadcast** est l'adresse à laquelle il faut envoyer un message pour que toutes les machines du réseau le reçoive.
Cette adresse est la dernière adresse du réseau, c'est à dire celle où la partie HostId ne contient que des `1`.

Méthode 2 : Déterminer l'adresse broadcast

On prend le `NetId` de l'adresse IP et on ajoute des 1 dans la partie `HostId`
Si PC01 a une adresse IP `192.168.1.3/24` alors la partie `NetId` est `192.168.1` et la partie `HostId` est 3.
Son adresse réseau est `192.168.1.0` et son adresse broadcast est `192.168.1.255`

Exercice 5

Déterminer l'adresse réseau et broadcast des réseaux suivants :

1. PC01 IP `192.168.4.9/24` : .....
2. PC02 IP `172.16.254.1/16` : .....
3. PC03 IP `10.2.6.4/8` : .....
4. PC04 IP `10.99.54.154/30` : .....
5. PC05 IP `172.43.116.57/20` : .....

Propriété 1 : Nombre de machines dans un sous-réseau

Si n est le nombre de bits à 0 dans le masque de sous réseau alors il est possible de créer 2^n adresses différentes dans ce sous-réseau. Il faut conserver :

- la première adresse pour l'adresse du réseau
- la dernière adresse pour l'adresse de broadcast.

Finalement si le masque de sous réseau possède n bits à 0, on peut insérer $2^n - 2$ machines.

Exercice 6

Calculer le nombre de machines dans le sous-réseau ainsi que la première et dernière adresse disponible

1. PC01 IP `192.168.4.9/24` : .....
2. PC02 IP `172.16.254.1/16` : .....
3. PC03 IP `10.2.6.4/8` : .....
4. PC04 IP `10.99.54.154/30` : .....
5. PC05 IP `172.43.116.57/20` : .....

Définition 5 : Le routeur

Le routeur est un composant actif qui permet d'assurer la communication entre deux réseaux différents. Il dispose de deux cartes réseaux et donc de deux adresses IP :

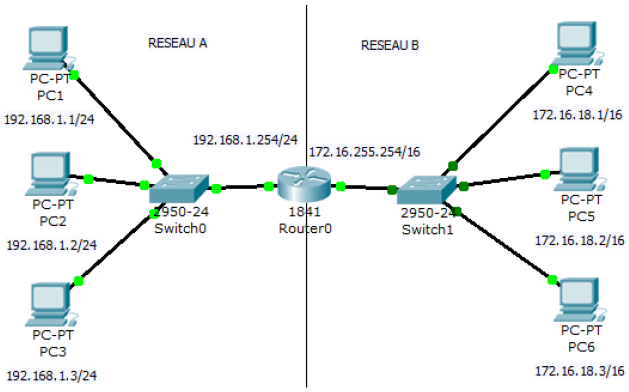
- une adresse coté réseau local 1 compatible avec celle du réseau 1
- une adresse coté réseau local 2 compatible avec celle du réseau 2

Exemple : Exemple de réseau

- le réseau A est de classe C,
  son adresse est donc `192.168.1.0/24`
- le réseau B est de classe B
  son adresse est donc `172.16.0.0/16`

Le routeur possède deux adresses IP qui sont compatibles avec chacun des réseau A et B.
En général on choisit la dernière adresse disponible dans le réseau.

- `192.168.1.254` coté réseau A
- `172.16.255.254` coté réseau B



Définition 6 : Passerelle par défaut

Pour que les PC du réseau A puisse communiquer avec ceux du réseau B, il faut leur indiquer par quel endroit ils doivent “sortir”. C’est le rôle de la **passerelle**.
La passerelle est l’adresse IP du routeur du coté du réseau LAN.

- pour les PC du réseau A, la passerelle est `192.168.1.254`
- pour les PC du réseau B, la passerelle est `172.16.255.254`

Exercice 7 : Étude d’un réseau avec un routeur

1. Déterminer pour le réseau A le nombre de machine possible : .....
2. Déterminer pour le réseau B le nombre de machine possible : .....
3. Déterminer pour le réseau A l’adresse de Broadcast : .....
4. Déterminer pour le réseau B l’adresse de Broadcast : .....

Exercice 8 : Déterminer la passerelle par défaut d’un réseau

Pour trouver l’adresse de la passerelle il suffit de taper `ipconfig` dans l’invite de commande.

1. Déterminer l’adresse de la passerelle du lycée : .....
2. Déterminer l’adresse de la passerelle de chez vous : .....

Définition 7 : Controle des communications

Il est possible de vérifier qu’une machine est accessible en l’interrogeant via un `ping`.
Dans l’invite de commande “`ping adresse`” en remplaçant `adresse` par l’adresse IP que vous voulez joindre.

```
C:\Users\thoma>ping 10.2.0.9

Envoi d'une requête 'Ping'  10.2.0.9 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.2.0.9 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.2.0.9 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.2.0.9 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.2.0.9 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.2.0.9:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Ici on voit que le poste d’adresse IP `10.2.0.9` est bien joignable. On lui a envoyé 4 paquets de données qu’il a renvoyé comme accusé de réception. Le temps moyen est inférieur à la milliseconde.

Exercice 9

Tester la communication avec un autre PC de votre salle

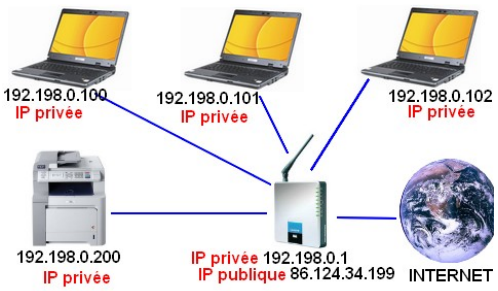
Définition 8 : Adresse IP publique et adresse IP privée

Dans un réseau domestique, seule votre “BOX” (votre routeur) est identifiée par une adresse **IP publique**.
Les autres périphériques de votre réseau domestique (ordinateurs, tablettes, téléphones...) sont identifiés par une adresse **IP privée**.
L’adresse **IP publique** de votre BOX ADSL est une adresse IP fournie par votre fournisseur d’accès (FAI) unique pour tout le réseau Internet.

Exemple : Dans l’exemple ci-contre :

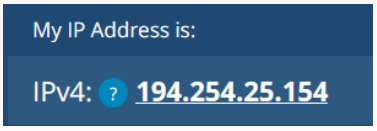
- le réseau privé a pour adresse `192.168.0.0/24`
- l’adresse IP publique du réseau est `86.124.34.99`

La BOX sert de routeur pour transférer les données depuis la partie publique vers la partie privée et inversement.



Méthode 3 : Déterminer son adresse IP publique

Étant donné que l'adresse IP publique est celle que voit le réseau coté Internet, il suffit d'interroger un site du type `what's my IP`



Exercice 10 : Adresses publiques

1. Déterminer l'adresse IP publique du lycée : .....
2. Déterminer l'adresse IP publique de chez vous : .....

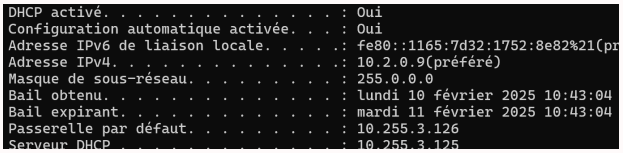
Définition 9 : Les serveurs DHCP

Quand le réseau est vaste, il est difficile d'attribuer une adresse IP convenable à chacune des machines. On utilise un **serveur DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) pour réaliser cette tache automatiquement. Le serveur DHCP lui attribue automatiquement une adresse IP à chaque machine.
Les machines peuvent donc être configurées en :

- DHCP non activé : adresse fixe, c'est l'utilisateur qui renseigne l'adresse IP
- DHCP activé : c'est le serveur DHCP qui attribue l'adresse

Méthode 4 : Savoir si une machine est en DHCP

Dans l'invite de commande, taper `ipconfig /all`
On apprend ici que le DHCP est activé et que le serveur qui a fourni cette adresse a pour adresse IP `10.255.3.125`



Exercice 11

1. Déterminer si votre machine a un DHCP activé ou non .....
2. Si le DHCP est activé donner l'adresse du serveur DHCP .....
3. Faites la même chose chez vous .....

Définition 10 : Les serveurs DNS

Dans notre utilisation quotidienne du web, nous tapons des adresses constituées de noms de domaines, par exemple `www.google.fr`
Or un site web est un ensemble de fichiers situés sur une machine qui possède une adresse IP.
Il existe donc une machine sur le réseau appelée `Serveur DNS (Domain Name Server)` qui permet de faire la traduction entre le nom de domaine et l'adresse IP. Ceci impose au serveur d'avoir une adresse IP fixe et non attribuée dynamiquement par un serveur DHCP)

Exercice 12

- Déterminer l'adresse IP du serveur DNS du lycée : .....
- Déterminer l'adresse IP du serveur DNS chez vous : .....

Méthode 5

Déterminer l'adresse IP d'un nom de domaine Pour déterminer l'adresse IP d'un nom de domaine, il suffit de faire une commande `ping` sur le nom de domaine visé.

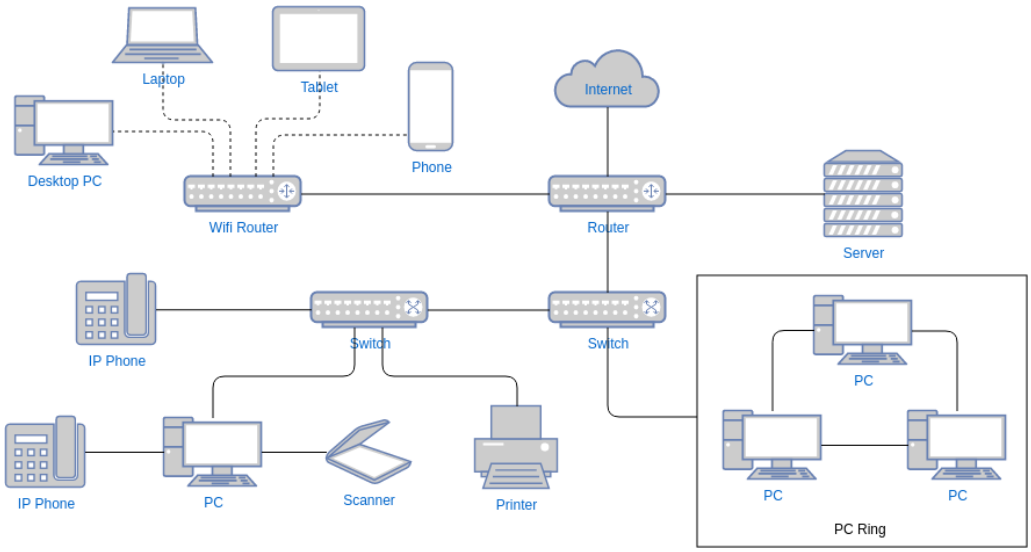
Exercice 13 : Déterminer les adresses IP des sites de votre choix

1. URL : ....., adresse IP : .....
2. URL : ....., adresse IP : .....
3. URL : ....., adresse IP : .....

Exercice 14 : Un cas d'étude

On suppose qu'on étudie ce réseau. On sait que :

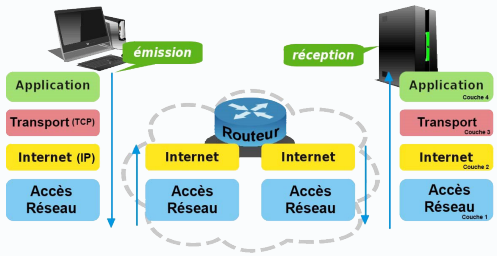
- Le `Desktop PC` a l'adresse `192.168.1.1/24`
- le scanner a l'adresse `172.55.3.5/16`
- le routeur wifi a une patte avec l'adresse `10.1.1.1/30`
- le serveur a pour adresse `10.2.3.253`
- l'adresse IP publique du réseau est `88.33.2.76`



1. Proposez des adresses IP pour chacun des objets connectés
2. Indiquer pour chaque réseau son adresse ainsi que son masque en notation CIDR
3. Calculer le nombre maximum de machines qu'il serait possible de connecter sur chaque réseau.

ARSE06 PROTOCOLES INTERNET

Définition 1 : Le modèle TCP/IP



Les informations sont transmises entre les ordinateurs en suivant un modèle en couches. Il existe deux modèles, un modèle complet et théorique en 7 couches : le modèle OSI et un autre constitué de 4 couches : le modèle TCP/IP. Dans ces modèles, chaque couche a un rôle bien précis.

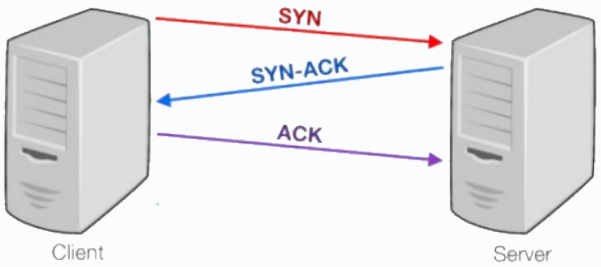
Les différents protocoles

Nom	Description	Couche
ARP	Traduit une adresse IP en adresse MAC en interrogeant le réseau en Broadcast	1 / 2
ICMP	Vérifie la connectivité entre deux machines : envoie des messages de type “ping”	2
HTTP	Permet de transférer des pages web	4
FTP	Permet de transférer des fichiers	4
SMTP	Permet de transférer des mails	4
TCP	Permet de garantir une bonne transmission des données	3
UDP	Permet de garantir une bonne réception des données	3
IP	Permet d’adresser les paquets à travers les réseaux	2
TLS/SSL	Permet de sécuriser les échanges sur Internet	4
POP	Permet de récupérer les mails	4
IMAP	Permet de récupérer les mails	4
SMTP	Permet de transférer des mails	4

Le protocole TCP

Le protocole TCP (Transmission Control Protocol) est un protocole de la couche 3 (Transport) qui permet de garantir la bonne transmission des données entre les machines. Il utilise un système de numérotation des paquets pour assurer que les données sont reçues dans le bon ordre et qu’aucune donnée n’est perdue. Les étapes du processus de handshake sont les suivantes :

1. La machine émettrice envoie un segment SYN (synchronize) pour initier la connexion.
2. La machine réceptrice répond avec un segment SYN-ACK (synchronize-acknowledge) pour confirmer la réception du segment SYN.
3. La machine émettrice envoie un segment ACK (acknowledge) pour confirmer la réception du segment SYN-ACK et établir la connexion.



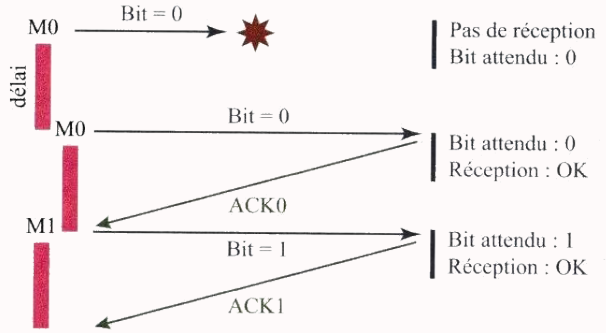
Méthode 1 : Le bit alterné

Dans le cas du protocole TCP, l'émetteur doit s'assurer que le message a bien été reçu.
En temps normal, l'émetteur (noté E) envoie un message au receveur (noté R) qui répond par un acquittement (ACK pour ACKnowledge) pour confirmer la bonne réception du message.
Le protocole du bit alterné prévoit 4 règles :

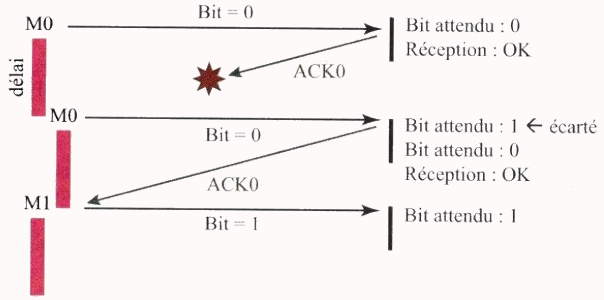
1. chaque message et son acquittement contiennent un même bit de contrôle "0" ou "1",
2. deux messages successifs contiennent des bits de contrôle différents (la valeur du bit de contrôle alterne à chaque message),
3. si E ne reçoit pas l'acquittement ou un acquittement erroné (mauvais bit de contrôle), il renvoie le dernier message,
4. si R reçoit un message avec un bit de contrôle erroné (pas d'alternance "0" ou "1"), il renvoie le dernier acquittement.

Pour chaque message, un délai doit être respecté pour vérifier les acquittements.

Cas 1 : Non réception du message



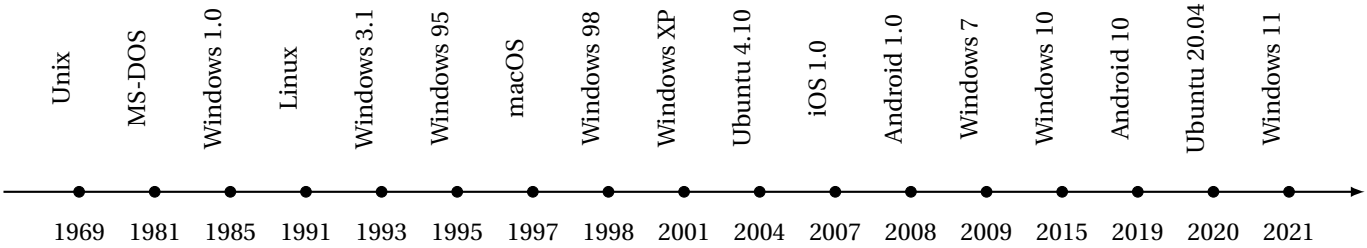
Cas 2 : Non réception de l'acquittement

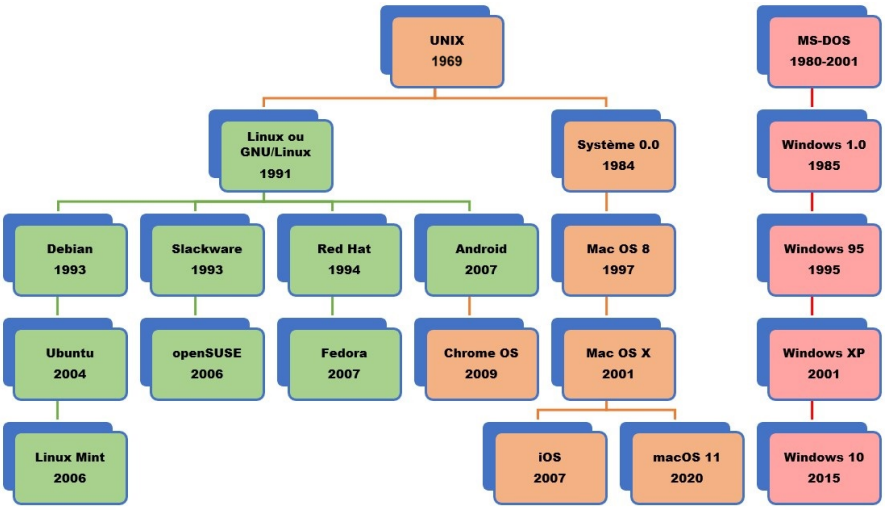


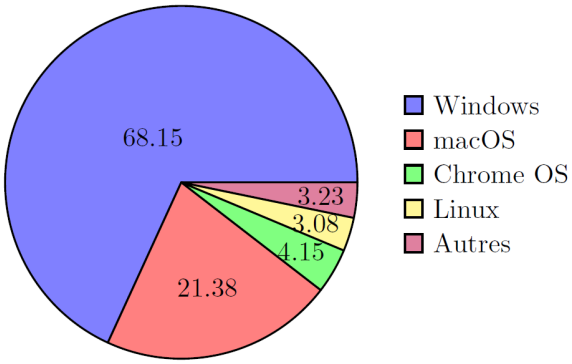
ARSE07 SYSTÈMES D'EXPLOITATION

Définition 1 : Les systèmes d'exploitation

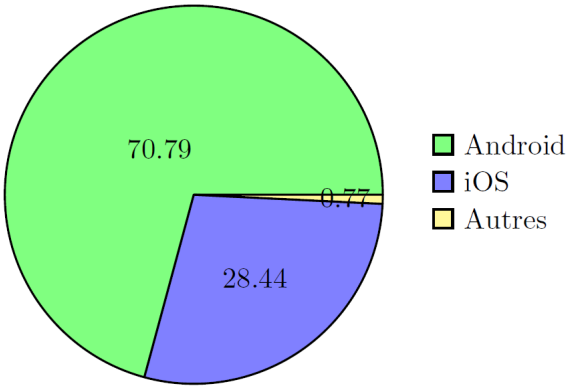
Toutes les machines sont dotées d'un **système d'exploitation** (OS / Operating System), qu'il s'agisse d'un ordinateur de bureau, d'un serveur, d'un smartphone ou d'une tablette. Les systèmes d'exploitation les plus courants sont Windows, macOS, Linux pour les ordinateurs, et Android, iOS pour les appareils mobiles.
Ces systèmes d'exploitation permettent de gérer les ressources matérielles et logicielles de l'ordinateur, d'assurer la communication entre les différents composants et de fournir une interface utilisateur pour faciliter l'interaction avec la machine.







Parts de marché des systèmes d'exploitation sur ordinateurs de bureau (2023)



Parts de marché des systèmes d'exploitation sur appareils mobiles (2023)

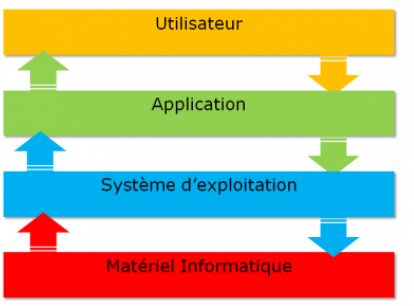
Définition 2 : Les logiciels libres

Un **logiciel libre** est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication sont permises.

- **Unix** n'est pas un logiciel libre. C'est un logiciel **propriétaire** : le code source d'UNIX n'est pas disponible.
- **Linux** : En 1991 un étudiant finlandais Linus Torvalds crée un clone libre d'UNIX "from scratch". C'est aujourd'hui le système d'exploitation le plus utilisé dans la monde
- **Microsoft** : La société a été créée en 1971 par Bill Gates et Paul Allen. La première version de windows date de 1985 comme ajout du système d'exploitation MS-DOS.
- **Apple** : C'est un système d'exploitation UNIX et donc propriétaire.

Propriété 1 : Fonctionnalités d'un système d'exploitation

Quelque soit la famille ou la version du systèmes d'exploitation, ces différentes fonctionnalités sont présentes.



Exercice 1

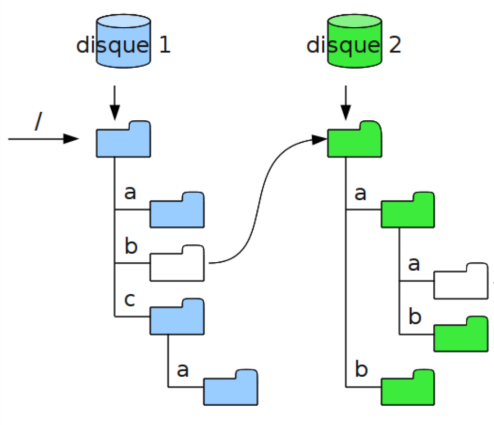
1. Rechercher sur votre ordinateur et/ou votre téléphone portable la version de votre système d'exploitation : ....
2. Vérifier si votre système d'exploitation est à jour.

Définition 3 : L'arborescence des fichiers

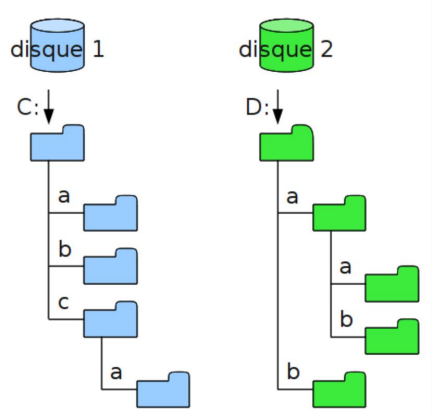
Peu importe les systèmes d'exploitation :

- les fichiers sont organisés en une hiérarchie de répertoires
- chaque fichier est identifié par un chemin indiquant sa position dans la hiérarchie
- un chemin peut être **absolu** (chemin depuis le début de l'arborescence) ou **relatif** (par rapport à un répertoire donné)

Propriété 2 : Le système de fichier Windows et Linux

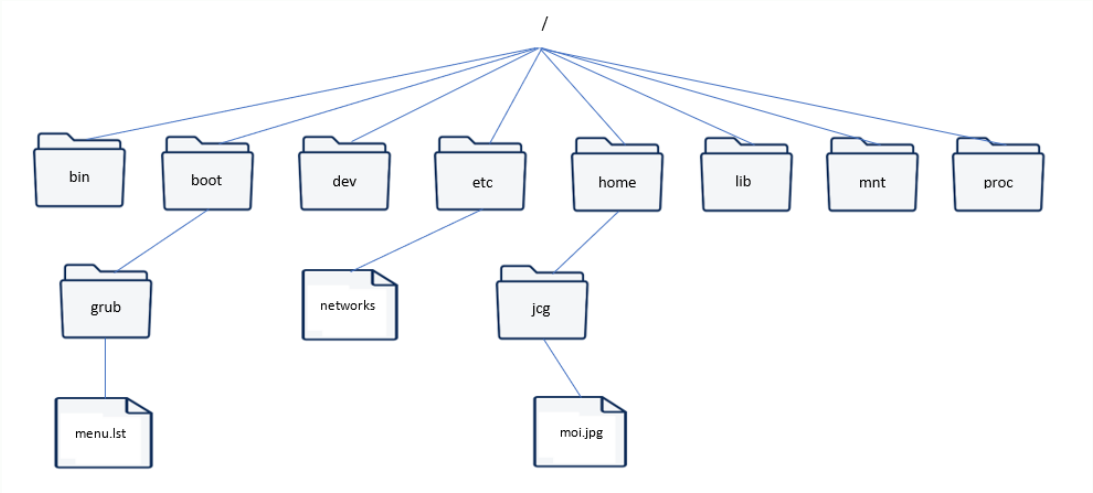


Arborescence Linux



Arborescence Windows

Propriété 3 : Le système de fichier Linux



`/` C'est la racine (`root file system`). C'est le répertoir le plus haut.

`/bin` commandes essentielles pour les utilisateurs (`BINary`)

`/boot` fichiers du démarrage du système.

`/dev` fichiers de périphériques (`DEVice`)

`/etc` contient un fichier listant les utilisateurs

`/home` contient les dossiers personnels des utilisateurs

`/mnt` point de montage pour les fichiers temporairement montés (`MouNT`)

`/tmp` fichiers temporaires.

Définition 4 : Chemin absolu et chemin relatif

- Le **chemin absolu** est le chemin pour arriver à un répertoire ou un fichier depuis le haut de l'arborescence.
- Le **chemin relatif** est le chemin pour arriver à un répertoire depuis un autre répertoire de l'arborescence.

Exemple : Dans l'exemple précédent :

- le chemin absolu du fichier `moi.jpg` est : `/hom/jcg/moi.jpg`
- le chemin relatif du fichier `moi.jpg` depuis le répertoire `home` est : `jcg/moi.jpg` ou `./jcg/moi.jpg`
- le chemin relatif du fichier `moi.jpg` depuis le répertoire `boot` est : `../home/jcg/moi.jpg`

Propriété 4 : Les répertoires particuliers

Dans chaque répertoires, il existe des répertoires très particuliers :

- le répertoire `.` qui est le répertoire courant, celui dans lequel on se trouve.
- le répertoire `..` qui est le répertoire immédiatement au dessus du répertoire courant.
- le répertoire `~` qu ireprésente le répertoire personnel de l'utilisateur (`user`) en cours, répertoire inclus dans `home`

Exercice 2 : Déterminer

1. le chemin absolu permettant d'accéder au fichier `menu.lst` : .....
2. le chemin absolu permettant d'accéder au fichier `networks` : .....
3. le chemin relatif permettant d'accéder au fichier `menu.lst` depuis le répertoire `mnt` : .....
4. le chemin relatif permettant d'accéder au fichier `menu.lst` depuis le répertoire `jcg` : .....

Le shell

Le **shell** est un programme qui permet à l'utilisateur d'interagir avec le système d'exploitation en tapant des commandes. Il interprète les commandes de l'utilisateur et les exécute.

Exercice 3 : Jeu Terminus

En 2011, des étudiant·e·s du MIT ont eu l'idée de passer par le biais du jeu vidéo pour apprendre à utiliser les lignes de commande GNU/Linux aux non-initié(e)s. Trois ans plus tard sortait le jeu Terminus.
Jouer à Terminus en établissant l'arborescence du jeu au fur et à mesure de l'aventure pour ne pas vous y perdre.

Propriété 5 : Les commandes de base du shell

Shell Linux :	Shell Windows :	Description
Se déplacer dans l'arborescence		
`cd [CHEMIN]`		Changer de répertoire (change directory) en donnant son chemin relatif ou absolu.
`cd ..`		Aller dans le répertoire père.
`pwd`	`chdir`	Afficher le chemin absolu du répertoire courant.
`ls`	`dir`	Lister le contenu du répertoire courant.
`ls -help`	`help dir`	Afficher la documentation d'une commande.
Gérer les répertoires/dossiers et les fichiers		
`mkdir [DOSSIER]`		Créer un nouveau répertoire.
`echo [T] > [F]`		Écraser ou créer un fichier texte contenant un texte dans le dossier courant.
`echo [T] > > [F]`		Concaténer un texte à la suite du texte déjà contenu dans le fichier.
`cat [FICHIER]`	`type [FICHIER]`	Afficher le contenu d'un fichier dans la console.
`mv [F] [F]`	`ren [F] [F]`	Renommer un fichier en ajoutant le nom du fichier suivi de son nouveau nom.
`mv [F] [C]`	`move [F] [C]`	Déplacer un fichier en donnant le chemin du fichier suivi du chemin du dossier d'accueil.
`cp [F] [C]`	`copy [F] [C]`	Copier un fichier
`rm [FICHIER]`	`del [FICHIER]`	Supprimer le fichier.
`rmdir [DOSSIER]`	`del [DOSSIER]`	Supprimer le dossier.
Divers		
`grep [T] [F]`		Recherche un texte dans un fichier.
`ps`		Liste tous les processus actifs du système.

Gestion des droits d'accès aux fichiers

Les systèmes d'exploitation permettent de gérer les droits d'accès aux fichiers et aux répertoires pour assurer la sécurité et la confidentialité des données.

Organisation des utilisateurs sous Linux

Il existe sous Linux un utilisateur particulier qui dispose de tous les droits. Il s'agit du **super utilisateur** (SU), aussi appelé **root**.
Pour faciliter l'administration des droits accordés à chacun des utilisateurs déclarés dans le système d'exploitation, il est possible d'organiser ces derniers en groupes. Ainsi, au lieu d'accorder de manière individuelle un droit d'accès, il est possible d'attribuer ce droit à tous les membres d'un groupe.

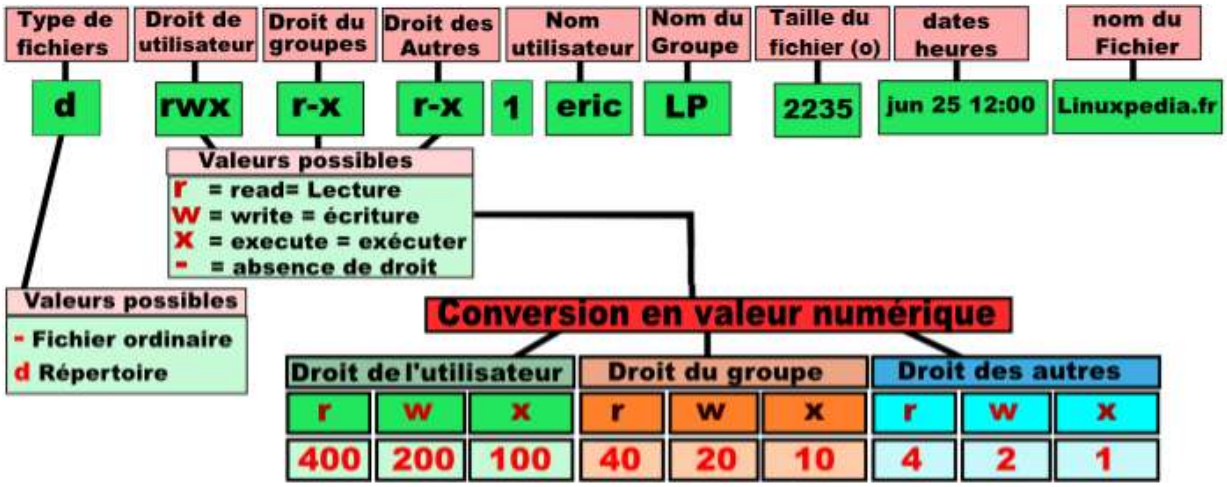
Les droits d'accès

Quel droit peut-on accorder sur un fichier ou un répertoire ? Ils sont au nombre de trois :

- L'accès en **lecture**, repéré par la lettre **r** (read) accorde le droit de lire le contenu de l'élément,
- L'accès en **écriture**, repéré par la lettre **w** (write) accorde le droit de modifier le contenu de l'élément,
- L'accès en **exécution**, repéré par la lettre **x** (execute) accorde le droit d'exécuter le contenu de l'élément si celui-ci contient un code exécutable.

Les droits sont accordés à trois catégories d'utilisateurs :

- le **propriétaire** de l'élément, repéré par la lettre **u** (user),
- le **groupe propriétaire** rassemblant les utilisateurs auquel est associé l'élément, repéré par la lettre **g** (group),
- tous les **autres utilisateurs** repéré par la lettre **o** (others). Ceux-ci n'appartiennent donc pas au groupe auquel est associés l'élément, et aucun d'eux n'en est le propriétaire,
- la lettre **a** (all) est également utilisée lors de l'affectation des droits d'accès.



Exercice 4 : Déterminer les droits et convertir les droits d'accès en code décimal :

1. `rw-r--r--` ? .....
2. `rwxrwxrwx` ? .....
3. `rwxr--r--` ? .....
4. `rwxrw-r--` ? .....

Shell Linux :	Shell Windows :	Description
Gestion des droits et permissions d'accès		
`ls -l`		Lister les fichiers du répertoire courant en affichant les droits d'accès et les permissions.
`ls -l [FICHIER]`		Afficher les droits d'accès et les permissions du fichier.
`chmod XXX fichier`	`attrib`	Modifier les droits d'accès et les permissions d'un fichier. `XXX` correspond au code décimal des droits d'accès.
`chmod UMD,...,UMD [FICHI`	`attrib`	Modifier les droits d'accès et les permissions d'un fichier. `UMD` correspond à la lettre Utilisateur (`u`, `g`, `o` ou `a`) suivi de la Modification (`-` pour enlever un droit ou `+` pour l'ajouter) et du Droit (`r`, `w` ou `x`).
`chown [UTILISATEUR] [FICHIER]`		Modifier le propriétaire d'un fichier.
Divers		
`ping [URL/IP]`		Tester la liaison vers un autre poste.
`ifconfig`	`ipconfig`	Obtenir les informations de l'interface réseau.
`./[FICHIER]`	`[FICHIER]`	Exécuter le script de commande Bash (`.sh`) pour Linux, ou le script Batch (`.bat` ou `.cmd`) sous Windows.
`python [FICHIER]` `python3 [FICHIER]`	`py [FICHIER]`	Exécuter le script python contenu dans le fichier.
`\`	`^`	Échapper un caractère. En plaçant ce caractère devant un autre, ce dernier sera interprété littéralement.